01 · Desarrollo, aprendizaje y capacitación

Preparar a las personas para el cargo y para responsabilidades futuras

DESARROLLO

Aprendizaje y capacitación

Subsistema de desarrollo

- **Finalidad**: Equilibrar competencias actuales y futuras, necesidades del cargo y de la organización.
- **Orientación**: Entorno, misión y estrategia; adaptación al puesto y futuras responsabilidades.
- **Personas**: Evolución de capacidades y habilidades; RRHH con autodirección y desarrollo.
- **Escalas**: Entrenamiento y desarrollo personal: individual. Desarrollo organizacional: macroscópico.

Aprendizaje

- **Proceso complejo**: Adquirir comportamientos para sobrevivir y adaptarse al medio físico o cultural.
- **Cómo se aprende**: Con conocimientos y experiencias; afecta actitudes, intereses y motivaciones.
- **Práctica y refuerzo**: Repetir mejora el comportamiento; sin práctica aparece el olvido.
- **Conducta**: Reforzar comportamientos deseables y extinguir los indeseables.

Leyes del aprendizaje I

- **Efecto**: Se mantiene lo recompensador; recompensa inmediata y constante.
- **Estímulo**: La recompensa estimula el aprendizaje.
- **Intensidad**: La intensidad de ejercicios y prácticas determina el aprendizaje.
- **Frecuencia**: La repetición de prácticas y ejercicios sirve de refuerzo.

Leyes del aprendizaje II

- **Continuidad**: Importa el tiempo entre aprendizaje y desempeño; la falta de práctica lleva al olvido.
- **Descongelamiento**: Aprender algo nuevo implica sustituir lo viejo; requiere cambio, ambiente y tiempo.
- **Complejidad creciente**: Comenzar por aspectos sencillos y avanzar progresivamente a tareas complejas.

Educación profesional

- **Educación**: Influencias sociales para adaptarse a normas y valores; organizada o asistemática. Prepara para el ambiente, dentro o fuera del trabajo.
- **Formación profesional**: Profesión; objetivos amplios, largo plazo. Escuelas y empresas.
- **Desarrollo profesional**: Carrera; objetivos menos amplios, mediano plazo. Empresas o firmas especializadas.
- **Entrenamiento**: Cargo o función; objetivos limitados e inmediatos, corto plazo. Empresas o firmas especializadas.

Capacitación

- **Proceso educativo**: Sistemático, organizado, de corto plazo y con objetivos definidos.
- **Información y habilidades**: Transmitir conocimientos y desarrollar destrezas para las tareas.
- **Actitudes y conceptos**: Cambiar actitudes; elevar abstracción, conceptualización y visión global.
- **Objetivos**: Ejecutar tareas, favorecer desarrollo continuo, mejorar clima y motivación.
- **Responsabilidad**: Jefe de línea; asesoría especializada del staff.

PARA RECORDAR Entrenamiento: cargo y corto plazo. Desarrollo profesional: carrera y mediano plazo. DO: organización y largo plazo.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad IV · pp. 3-5, 28 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

02 · Proceso de entrenamiento

Inventario de necesidades → programación → implementación y ejecución → evaluación de resultados

DESARROLLO

Proceso de entrenamiento

Sistema abierto

- **Inputs**: Individuos, recursos, información y habilidades.
- **Procesamiento**: Aprendizaje individual y programa de entrenamiento.
- **Outputs**: Personal habilitado y eficacia organizacional.
- **Feedback**: Evaluación de procedimientos y resultados para retroalimentar el proceso.

Diagnóstico: tres niveles

- **Organización**: Objetivos, planes, cultura, entorno, costos y beneficios; dónde poner el énfasis.
- **Recursos humanos**: Cantidad y calidad de la fuerza laboral para actividades presentes y futuras.
- **Operaciones y tareas**: Requisitos del cargo: capacidades, conductas, cualidades y responsabilidades.
- **Datos de RRHH**: Dotación, conocimientos, desempeño, potencial, tiempos, ausentismo y rotación.

Medios e indicadores

- **Detección**: Evaluación del desempeño, observación, cuestionarios, exámenes y análisis de cargos.
- **Consulta y registros**: Supervisores, reuniones, entrevistas de salida, cambios del trabajo e informes.
- **A priori**: Cambios previsibles: expansión, nuevos empleados, procesos, equipos, productos o servicios.
- **A posteriori**: Necesidades no atendidas. Producción: baja calidad, errores, averías y accidentes. Personal: quejas, ausencias, relaciones deficientes y poca cooperación.

Programación

- **Qué y para qué**: Contenido y objetivos; enfocar una necesidad específica por vez.
- **Quiénes**: Población que aprende e instructor; selección según necesidades y objetivos.
- **Cuándo, cuánto y dónde**: Época, horario, periodicidad, volumen, duración, intensidad y lugar.
- **Cómo y con qué**: Métodos, recursos y tecnología; dividir en módulos o ciclos.
- **Viabilidad y control**: Costos, relación costo-beneficio y evaluación de resultados.

Técnicas

- **Por uso: contenido**: Transmitir información: lectura, audiovisuales e instrucción por computadora.
- **Por uso: proceso / mixtas**: Actitudes y relaciones / información más cambios de conducta; casos y simulaciones.
- **Por tiempo**: Inducción o integración inicial; entrenamiento después del ingreso.
- **Por lugar**: En el puesto (on the job) o fuera de él; dentro o fuera de la empresa.
- **Ejemplos**: Exposición, debates, dramatización, juegos e instrucción programada.

Ejecución y evaluación

- **Instructor-aprendiz**: Programa adecuado, buen material, apoyo directivo y preparación de participantes.
- **Evaluar**: Cambios de comportamiento, aporte a las metas y efectividad de las técnicas.
- **Organización**: Eficacia, imagen y clima organizacional.
- **RRHH**: Menor rotación y ausentismo; más eficiencia, habilidades, conocimientos y mejores actitudes.
- **Tareas y operaciones**: Productividad, calidad, atención al cliente y reducción de accidentes.

PARA RECORDAR Necesidades de entrenamiento = requisitos exigidos por el cargo − habilidades del ocupante del cargo.

03 · Desarrollo Organizacional (DO)

Cambio intencional, planeado y sistémico para mejorar la eficacia a largo plazo

DESARROLLO

Desarrollo Organizacional

Fundamentos

- **Enfoque**: Ciencias del comportamiento; organización como sistema total; cultura, estructura y procesos.
- **Elementos**: Largo plazo, eficacia de toda la organización y diagnóstico/intervención de línea y consultor.
- **Surgimiento**: Cambios del ambiente, tamaño, tecnología y conceptos de hombre, poder y valores.
- **Fuerzas de cambio**: Exógenas: ambiente. Endógenas: interacción y tensiones internas.

Cultura y tipos de cambio

- **Cultura**: Creencias, valores, expectativas y relaciones; influye en el clima. Cambiar implica transformarla.
- **Estructural**: Órganos y áreas: creación, eliminación, fusión o subcontratación.
- **Tecnológico**: Máquinas, equipos, instalaciones y procesos.
- **Productos o servicios**: Cambios en los resultados o salidas de la organización.
- **Cultural**: Comportamientos, actitudes, expectativas y necesidades; los cambios se afectan entre sí.

Características del DO I

- **Toda la organización**: El cambio efectivo considera el conjunto.
- **Orientación sistémica**: Partes coordinadas y eficaces, más allá del rendimiento individual.
- **Agente de cambio**: Estimula y coordina el cambio.
- **Solución de problemas**: Problemas reales mediante investigación-acción.
- **Aprendizaje experimental**: Resolver problemas del trabajo, discutir la experiencia y aprender de ella.

Características del DO II

- **Procesos grupales**: Discusiones, debates y actividades de grupo.
- **Retroalimentación**: Información sobre proceso y resultados para revisar la actuación.
- **Orientación situacional**: Flexibilidad ante las necesidades de cada situación.
- **Desarrollo de equipos**: Integración, cooperación y superación de diferencias.

Proceso

- **1. Recolección y análisis**: Datos y métodos para describir el sistema, sus relaciones y problemas.
- **2. Diagnóstico**: Interpretar datos; fijar problemas, prioridades, metas, objetivos y estrategias.
- **3. Intervención**: Seleccionar y aplicar la acción apropiada al problema.
- **4. Evaluación**: Circuito cerrado: resultados que modifican diagnóstico y nuevas acciones.

Objetivos

- **Confianza y apoyo**: Fortalecer vínculos entre miembros; confrontar problemas sin ocultarlos.
- **Autoridad y comunicación**: Sumar conocimiento y habilidad social; abrir vías verticales, laterales y diagonales.
- **Satisfacción y sinergia**: Más entusiasmo y satisfacción; soluciones que integren esfuerzos.
- **Responsabilidad**: Aumentar compromiso individual y grupal en planeación e implementación.

PARA RECORDAR El DO es continuo: la evaluación retroalimenta el diagnóstico y orienta nuevas intervenciones.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad IV · pp. 12-14 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

04 · Mantenimiento, carrera y motivación

Retener al empleado adecuado y equilibrar las necesidades individuales y organizacionales

MANTENIMIENTO

Carrera y motivación

Subsistema de mantenimiento

- **Finalidad**: Retener al empleado adecuado, mantenerlo satisfecho y motivado, y generar pertenencia.
- **Carrera y compensaciones**: Trayectoria laboral; salarios, beneficios y remuneración variable.
- **Higiene y seguridad**: Condiciones físicas y ambientales del trabajo.
- **Relaciones laborales**: Normas y procedimientos de relación con personal y sindicatos.

Plan de carrera

- **Definición**: Sucesión organizada de puestos concatenados que delinean el avance en la estructura.
- **Objetivos**: Sucesiones y reemplazos; ajustar necesidades de la organización y capacidades del personal.
- **Desarrollo equilibrado**: Disminuir efectos del cambio y las presiones; conciliar intereses individuales y organizacionales.
- **Elaboración**: Competencias de puestos → avance entre puestos → talento existente y potencial.

Movimientos de personal

- **Ascendentes**: Ascensos y promociones: funciones superiores, en la misma u otra área.
- **Descendentes**: Funciones inferiores; el apunte indica preservar salario y condiciones adquiridas.
- **Laterales**: Cambio de tarea o lugar en el mismo nivel; rotación de puestos.
- **Traslado / desplazamiento**: Cambio definitivo de residencia / movimiento temporal, según el apunte.
- **Separación**: Desvinculación definitiva por renuncia o despido.

Recompensas y contribuciones

- **Recompensas / castigos**: Estimulan conductas / las impiden mediante sanciones; mantienen estándares de operación.
- **Por objetivos y servicio**: Resultados empresariales / tiempo de servicio sin desempeño insatisfactorio.
- **Por desempeño y resultados**: Desempeño excepcional / resultados de áreas o globales cuantificables.
- **Decisiones**: Participar: hacerse miembro. Producir: contribuir con tiempo, esfuerzo y recursos.

Teoría de la inequidad

- **Comparación**: La persona contrasta sus retribuciones y contribuciones con las de los demás.
- **Equidad**: Equivalencia percibida: satisfacción.
- **Inequidad**: Injusticia e insatisfacción; desmotivación por recibir menos o culpa por recibir más.
- **Respuesta**: Modificar las contribuciones para reducir el desequilibrio.

Productividad y responsabilidad

- **Dinero y motivación**: Motiva cuando el aumento se percibe como consecuencia del esfuerzo y la productividad.
- **Productividad**: Producto obtenido / recursos empleados. Trabajo humano: producción / tiempo.
- **Relación causal**: La productividad es un efecto de la administración de recursos.
- **Lapso de arbitrio (Jaques)**: Máximo tiempo de iniciativa propia sin evaluación superior; cuantifica responsabilidad.
- **Retribución**: A igual lapso de arbitrio, igual retribución salarial, según Jaques.

PARA RECORDAR La permanencia depende del equilibrio entre incentivos y contribuciones, y de oportunidades de desarrollo y reconocimiento.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad IV · pp. 15-17 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

05 · Compensación y administración de salarios

Equilibrio interno, equilibrio externo y reconocimiento de contribuciones diferentes

MANTENIMIENTO

Compensación y salarios

Composición

- **Financiera directa**: Salario por el cargo, bonos, premios y comisiones.
- **Financiera indirecta**: Salario indirecto: beneficios y servicios sociales; vacaciones y adicionales.
- **No financiera**: Prestigio, reconocimiento, autoestima y estabilidad en el empleo.
- **Para la organización**: El salario es costo del producto o servicio e inversión con retorno esperado.

Distinciones salariales

- **Nominal / real**: Dinero del contrato / bienes que ese dinero permite adquirir.
- **Reajuste / aumento**: Reconstituir el salario real / incrementarlo.
- **Bruto / neto**: Total antes de descuentos / bruto menos deducciones obligatorias.
- **Principios del apunte**: Inelasticidad a la baja, igual tarea-igual remuneración y alternativas de pago.

Equilibrios y factores

- **Interno**: Evaluación y clasificación de cargos, basadas en análisis y descripción.
- **Externo**: Investigación salarial: comparación con el mercado laboral.
- **Personas**: Franjas salariales para reconocer desempeños diferentes.
- **Factores internos**: Cargos, política salarial, capacidad financiera, desempeño y competitividad.
- **Factores externos**: Mercado laboral, economía, sindicatos, legislación, clientes y competencia.

Evaluación de cargos

- **Valor relativo del puesto**: Carga de tareas e impacto en resultados; se evalúa el cargo, no su ocupante.
- **Jerarquización**: No analítico: cargo completo frente a otro cargo.
- **Categorías predeterminadas**: No analítico: cargo completo frente a escala o criterio.
- **Comparación por factores**: Analítico: partes o factores, cargo frente a cargo.
- **Evaluación por puntos**: Analítico: partes o factores frente a escala o criterio.

Comité y clasificación

- **Aprobación**: Staff recomienda; línea y dirección aprueban.
- **Objetivos del comité**: Técnico: conocimiento de cargos. Político: aceptación entre áreas.
- **Integrantes**: Permanentes: RRHH y salarios. Provisionales: supervisores de los cargos evaluados.
- **Clases de cargos**: Por puntos, carrera, grupo ocupacional, área de servicio o categoría.
- **Clasificación**: Automática con jerarquización y categorías predeterminadas; por intervalos en el método de puntos.

Investigación y franjas

- **Fuentes**: Investigaciones propias, compartidas o de firmas especializadas.
- **Diseño**: Definir cargos, empresas y periodicidad. Empresas: región, sector, tamaño y política salarial.
- **Cargos de referencia**: Representar la curva salarial y sectores de actividad; identificables en el mercado.
- **Datos y medios**: Salarios, política, beneficios y comportamiento; cuestionarios, entrevistas y reuniones.
- **Tratamiento**: Tabular, comparar y corregir; compartir resultados preservando confidencialidad.
- **Franja salarial**: Límites inferior y superior; ingreso usual en el inferior y avance por desempeño justificado.

PARA RECORDAR Compensación total = remuneración (salario directo + salario indirecto) + recompensas no financieras.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad IV · pp. 17-22 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

06 · Política salarial y remuneración variable

Principios de remuneración y pagos vinculados con metas y resultados

MANTENIMIENTO

Política salarial y remuneración variable

Política salarial

Siete criterios de eficacia

- **Definición**: Principios y directrices de la organización sobre remuneración; no es estática.
- **Contenido**: Estructura de cargos, salarios, clases, franjas, admisión y reajustes legales o espontáneos.
- **Admisión (Chiavenato)**: Límite inferior de la clase; contempla un valor menor si faltan requisitos del cargo.
- **Reajustes colectivos**: Por costo de vida: restablecer valor real ante cambios económicos.
- **Reajustes individuales**: Promoción, adecuación al mercado o méritos por desempeño superior.
- **Adecuada y equitativa**: Distanciarse de los mínimos del gobierno y sindicato; retribuir esfuerzo, habilidades y entrenamiento.
- **Balanceada**: Paquete razonable de salarios, beneficios y recompensas.
- **Eficaz en costos y segura**: Compatible con capacidad de pago y con cobertura de necesidades básicas.
- **Estimulante y aceptable**: Motiva productividad; comprendida y percibida como razonable por las partes.

Remuneración variable

- **Qué es**: Porción de remuneración total, selectiva y dependiente de resultados.
- **Periodicidad**: Trimestral, semestral o anual; puede generarse o no y variar según el logro.
- **Nivel de resultados**: Empresa, área, departamento o cargo; trabajo individual o en equipo.
- **Condiciones**: Estructura de cargos y salarios, compromiso sostenido y flexibilidad ante cambios de metas.

Desempeño y metas

- **Estándar**: Nivel de desempeño normal o esperable.
- **Umbral**: Mínimo para calificar a pago variable; alcanzarlo o superarlo habilita el ingreso.
- **Base**: Descripción y análisis del cargo; resultados que dependan del esfuerzo del empleado.
- **Acuerdo previo**: Metas, tiempo y monto fijados de antemano y conocidos por los involucrados.

Diseño del sistema

- **Orientación a APO**: Planeación estratégica mediante administración por objetivos.
- **Sencillez y objetividad**: Proceso simple y resultados cuantificables.
- **Flexibilidad y transparencia**: Adaptación de metas y criterios de premiación claros.
- **Autofinanciación**: Productividad y reducción de costos financian el pago variable.

Incentivo, bono y reconocimiento

- **Incentivo**: Condición predeterminada; dinerario o no; presupuestado o autofinanciado; no discrecional.
- **Bono**: Tarea específica cumplida; siempre dinerario, monto determinado; presupuestado y no discrecional.
- **Reconocimiento o premio**: Después del hecho; dinerario o no; presupuestado y discrecional.
- **Diferencia clave**: Cumplir la condición da derecho al incentivo o bono; el jefe decide a quién premiar.

PARA RECORDAR Estándar: desempeño normal o esperado. Umbral: desempeño mínimo que habilita un pago variable.

07 · Beneficios sociales, higiene y seguridad

Calidad de vida, permanencia y protección física y emocional de la fuerza laboral

MANTENIMIENTO

Beneficios y protección

Beneficios sociales

- **Qué son**: Facilidades, ventajas y servicios que ahorran esfuerzos y preocupaciones; remuneración indirecta.
- **Pertenencia**: Derechos sin depender de metas; generalmente comunes, con posibles planes por nivel.
- **Orígenes**: Demandas del personal, sindicatos, legislación, competencia por RRHH e incentivos tributarios.
- **Ámbitos**: Ejercicio del cargo; fuera del cargo dentro de la empresa; comunidad.

Clasificación de beneficios

- **Exigencia legal**: Legales o voluntarios.
- **Naturaleza**: Monetarios o no monetarios.
- **Asistenciales**: Seguridad y previsión ante emergencias: asistencia médica, préstamos y pensión.
- **Recreativos**: Descanso, diversión, higiene mental y ocio.
- **Supletorios**: Comodidad y calidad de vida: transporte, restaurante, horario móvil y estacionamiento.

Planeamiento

- **Principios**: Retorno de la inversión y responsabilidad mutua: costos compartidos.
- **Requisitos**: Necesidad real, objetivos claros, sostenibilidad, planeación en tiempo, dinero y administración.
- **Enfoque**: Evitar paternalismo y elitismo; ventajas a largo plazo para las partes.
- **Resultados**: Mejor calidad de vida y clima; menos rotación y ausentismo; atraer, retener y elevar productividad.

Higiene laboral

- **Finalidad**: Proteger integridad física y mental; diagnóstico y previsión de enfermedades ocupacionales.
- **Horizonte**: Salud y largo plazo; riesgos químicos, físicos y biológicos.
- **Plan organizado**: Servicios médicos, enfermería, primeros auxilios, información y cobertura.
- **Condiciones**: Ambientales: luz, ruido, temperatura y humedad. Tiempo: jornada, extras y descansos. Sociales: organización informal y estatus.

Seguridad laboral

- **Finalidad**: Prevenir accidentes a corto plazo y eliminar condiciones inseguras.
- **Medidas**: Técnicas, educativas, médicas y psicológicas; instrucción en prácticas preventivas.
- **Responsabilidad**: De línea y función de staff; abarca todas las áreas.
- **Prevención**: Accidentes, robos e incendios.

Terminales y computadoras

- **Visión**: Molestias visuales, deslumbramiento y ardor señalados por el material.
- **Músculos y LER**: Espalda, cuello y hombros; lesiones por esfuerzo repetitivo y alertas de pausas.
- **Estrés**: Postura, ruido, capacitación insuficiente, sobrecarga y monotonía.
- **Radiación en el apunte**: Menciona problemas atribuidos a la exposición, pero aclara que desconoce sus peligros.

PARA RECORDAR Beneficios sociales: pertenencia a la organización. Remuneración variable: metas. Higiene: salud. Seguridad: accidentes.

01 · ARH, seguimiento y proceso de control

Administración de Recursos Humanos: desempeño, objetivos y retroalimentación

SEGUIMIENTO

ARH y control

ARH

- **Contingencial**: Depende de organización, ambiente, tecnología, políticas, filosofía y características de los RRHH.
- **Administrar**: Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas para promover el desempeño.
- **Objetivos**: Personas capaces, motivadas y satisfechas; condiciones para objetivos individuales y organizacionales.
- **Finalidad**: Eficacia y eficiencia a través del trabajo de las personas.

Línea y staff

- **Línea**: Cada jefe administra a sus subordinados y responde por los objetivos del grupo.
- **Autoridad**: Decidir, actuar y ordenar; preservar unidad de mando.
- **Staff de RRHH**: Asesora con normas, datos, propuestas y servicios especializados.
- **Relación**: La asesoría se solicita; el staff no ordena a otras áreas de línea.

Procesos de ARH

- **Provisión**: Quién trabajará: mercado de RRHH, reclutamiento y selección.
- **Aplicación**: Qué hará: integración, cargos y evaluación del desempeño.
- **Mantenimiento**: Cómo retener: compensación, beneficios, higiene, seguridad y relaciones laborales.
- **Desarrollo**: Cómo preparar: capacitación y desarrollo organizacional.
- **Seguimiento y control**: Cómo conocer: bases de datos, SI y controles; esquema de Chiavenato.

Seguimiento

- **Seguimiento**: Desempeño frente a metas y acciones de mejora. Desvíos: evaluación del desempeño y auditoría de RRHH.
- **Entradas**: Planes, objetivos, tiempos, proyectos, cargos ocupados y datos del subsistema de aplicación.
- **Medios**: Jerarquía = control personal; reglas = impersonal; objetivos = guía. SI verticales: información ascendente y descendente.
- **Coordinación**: Pares: sincronización lateral. Matriz: doble subordinación; innovación, cambio y adaptación, con posibles conflictos.
- **Evolución**: De control rígido y centralizado a autocontrol, flexibilidad, autonomía y descentralización.

Criterios de control

- **Excepción**: Aceptar pequeñas variaciones normales; atender desviaciones grandes y significativas.
- **Actividad apropiada y oportunidad**: Controlar lo necesario y actuar a tiempo.
- **Costo/beneficio y precisión**: Beneficio superior al costo; información objetiva, clara y precisa.
- **Aceptación**: Comprender y aceptar objetivos y control; favorecer autocontrol.

Ciclo de control

- **1. Estándares**: Patrones de rendimiento normal o deseado: cantidad, calidad, tiempo y costos.
- **2. Monitoreo**: Medir el desempeño real por observación y reportes estadísticos, orales o escritos.
- **3. Comparación**: Desempeño frente al estándar y su tolerancia. Desvíos significativos repetidos: validar el estándar; si es aceptable, investigar causas.
- **Umbral**: En este esquema, supera el límite superior y se vincula con recompensas.
- **4. Acción correctiva**: No actuar, corregir el desempeño o revisar el estándar, según la comparación.

PROCESOS DE ARH Chiavenato: provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control. Soria: provisión; aplicación; seguimiento; desarrollo y mantenimiento; seguridad y auditoría de SI.
PARA RECORDAR Subsistemas interdependientes y contingenciales, sin orden obligatorio. El control sí forma un ciclo.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad V · pp. 29-34 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

02 · Evaluación del desempeño y auditoría de RRHH

Obtener información para mejorar personas, políticas y prácticas

RRHH

Evaluación y auditoría

Evaluación del desempeño

- **Qué es**: Apreciación sistemática de la actuación pasada o presente y del potencial de desarrollo.
- **Referencia**: Normas establecidas para personas o equipos; permite localizar problemas.
- **Finalidad**: Mejorar los resultados de RRHH y orientar decisiones.
- **Comunicación**: Devolver los resultados al empleado; evaluación con retroalimentación.

Técnicas I

- **APO**: Metas acordadas, retroalimentación y medición conjunta; participativa y motivadora. Riesgos: presión, rigidez y papeleo.
- **360°**: Aportes de distintas personas del entorno, incluidos pares y clientes.
- **Escalas gráficas**: Filas = factores; columnas = grados. Simples y de poco registro; poco flexibles, con sesgos y generalización.
- **Elección forzada**: Elegir la frase más descriptiva de cada par; busca reducir subjetividad; elaboración compleja.
- **Escalas mixtas**: Tres descripciones por característica; sencillas, con poca oportunidad de reforzar deficiencias.

Técnicas II

- **Formas narrativas**: Ensayo de fortalezas y debilidades; permite opinión del jefe, pero es subjetivo.
- **Incidentes críticos**: Observar y registrar hechos excepcionales positivos y negativos.
- **Competencias**: Observación objetiva de conductas; dificultad para distinguir competencias mínimas y efectivas.
- **Productividad**: Resultados, como volumen de ventas; alinea con objetivos, aunque influyen factores externos.

Efectos sobre subsistemas

- **Aplicación**: Revisar modelos de explotación y decisión; objetivos de planificación y control.
- **Provisión**: Ajustar o mantener especificaciones de reclutamiento y selección.
- **Desarrollo**: Definir capacitación y desarrollo para adecuar persona y puesto.
- **Mantenimiento**: Promociones, carrera, incentivos y remuneración variable.

Auditoría de la función

- **Qué revisa**: Políticas y prácticas de personal, funcionamiento, eficiencia y eficacia; propone mejoras.
- **Alcance**: Área de RRHH, funciones de gerentes de línea y satisfacción de empleados.
- **Información**: Entrevistas, encuestas, registros, políticas, cargos y habilidades; apoyo de un SI gerencial.
- **Comparación**: Resultados al finalizar / desempeño durante la operación; papel educativo y correctivo.
- **Cobertura y agente**: Más sistemática a mayor tamaño y descentralización; consultor externo o equipo orientado.

Profundidad de la auditoría

- **1. Resultados**: Realizaciones y solución de problemas.
- **2. Programas**: Prácticas y procedimientos de RRHH.
- **3. Políticas**: Explícitas e implícitas.
- **4. Filosofía**: Prioridades, valores, metas y objetivos.
- **5. Teoría**: Explicaciones que sustentan filosofía, políticas y prácticas; comprobar coherencia.

Ítems de auditoría Cargos; reclutamiento y selección; entrenamiento; nivel de empleados; ascensos y transferencias; moral y disciplina; salud y seguridad; control de personal; salarios; acuerdos colectivos; registros de investigaciones. **Ejemplos de control** Capacitación: 80% frente a meta de 85%. Evaluaciones: 100% aprobado (meta 100%; promedio 8,50). Materiales: $170 frente a máximo de $250. **PARA RECORDAR** Evaluar produce datos para mejorar; comunicar los resultados al empleado es fundamental.

03 · Rendimiento, magnitudes y carga de trabajo

Evaluar el comportamiento del software y el hardware frente a necesidades de servicio

SI/TI

Rendimiento y carga

Evaluación de prestaciones

- **Rendimiento**: Eficacia con que el SW aprovecha el HW bajo una carga determinada.
- **Evaluar**: Medir comportamiento, prestaciones, necesidades de servicio y aceptabilidad.
- **Razones**: Diseñar, seleccionar y configurar equipos; planificar capacidad; sintonizar el SO.
- **Información de entrada**: Carga, caracterización y planificación de prestaciones del subsistema de aplicación.

Variables externas

- **Productividad o throughput**: Trabajo útil por unidad de tiempo; trabajos/hora o transacciones/segundo.
- **Capacidad**: Máximo trabajo útil por unidad de tiempo con una carga determinada.
- **Tiempo de respuesta**: Desde la entrega del trabajo o transacción hasta la recepción del resultado.

Variables internas I

- **Factor de utilización**: Proporción o porcentaje de tiempo en que un componente está ocupado.
- **Solapamiento**: Porcentaje de tiempo de uso simultáneo de dos o más componentes.
- **Overhead**: Porcentaje de tiempo en tareas del sistema no imputables directamente a los trabajos.
- **Medición interna**: Requiere monitor: CPU, memoria, E/S, tiempo de ejecución e hilos por proceso.

Variables internas II

- **Carga de multiprogramación**: Respuesta de un trabajo en multiprogramación / respuesta en monoprogramación.
- **Ganancia de multiprogramación**: Tiempo del conjunto secuencial en monoprogramación / tiempo en multiprogramación.
- **Fallos de página**: Frecuencia de fallos por unidad de tiempo.
- **Swapping**: Programas expulsados de memoria por unidad de tiempo.

Comportamiento

- **Fiabilidad**: Probabilidad de funcionar sin fallos durante un intervalo. MTBF: tiempo medio entre fallos.
- **Disponibilidad**: Probabilidad de estar operativo en un momento; considera fallos y reparaciones.
- **Seguridad**: Probabilidad de funcionar sin riesgos para personas u otros sistemas.
- **Performabilidad**: Continuar tras fallos con prestaciones reducidas.
- **Mantenibilidad**: Facilidad de reparación y probabilidad de volver a operar en un tiempo dado.

Carga de prueba

- **Real / sintética**: Funcionamiento normal difícil de repetir / programas compactos, repetibles y modificables.
- **Componente**: Tiempo CPU/trabajo; número y características de E/S (dispositivo, acceso y posición); prioridad; memoria (cantidad, real/virtual); localidad espacial o temporal.
- **Conjunto**: Tiempo entre llegadas, frecuencia de llegada y proporción de tipos de trabajos.
- **Conversacional**: Reflexión (leer, pensar y teclear), usuarios simultáneos e intensidad = respuesta/reflexión.

PARA RECORDAR En este bloque, SI significa sistema informático. El rendimiento depende del HW, del SW y de la carga de trabajo utilizada.

04 · Comparación de prestaciones y ley de Amdahl

Cuantificar aceleración, coste y beneficio de mejorar una parte del sistema

SI/TI

Comparación y Amdahl

Comparar rendimientos

- **Para la misma tarea**: Menor tiempo de ejecución implica mayor rendimiento.
- **Aceleración**: Si X tarda Tx e Y tarda Ty: aceleración de X respecto de Y = Ty/Tx.
- **Mejora porcentual**: 100 × (aceleración − 1). El factor se expresa en veces.
- **Ejemplo del apunte**: Tx = 36 s, Ty = 40 s → 40/36 ≈ 1,11 veces; X es 11% más rápido.

Costes y prestaciones

- **Comparación de costes**: Coste mayor / coste menor; ejemplo: 625/550 ≈ 1,14, un 14% más caro.
- **Prestaciones/coste**: 1 / (tiempo × coste). Se busca maximizar este índice.
- **Incremento de coste**: Nuevo coste / coste original.
- **Mejoras pequeñas**: Si afectan poco al coste global, comparar mejoras y costes propios, sin el coste original.

Variables de Amdahl

- **Toriginal**: Tiempo de ejecución antes de la mejora.
- **f y 1 − f**: Fracción del tiempo original afectada por la mejora / fracción no afectada.
- **k**: Factor de mejora del recurso utilizado exclusivamente durante la fracción f.
- **A**: Aceleración global, adimensional, expresada en veces.

Fórmulas

- **Tiempo mejorado**: Tmejorado = Toriginal × [(1 − f) + f/k].
- **Aceleración global**: A = Toriginal/Tmejorado = 1 / [(1 − f) + f/k].
- **Si se conoce A**: Tmejorado = Toriginal/A.
- **Despejar la fracción**: f = k × (A − 1) / [A × (k − 1)], si k ≠ 1.

Casos y límites

- **Si f = 0**: A = 1: no hay aceleración.
- **Si f = 1**: A = k: todo el tiempo se beneficia de la mejora.
- **Si k → infinito**: A → 1/(1 − f), para f < 1.
- **Interpretación**: Cuanto mayor sea f, más efectiva es la mejora; aumentar k no elimina la parte no mejorada.

Varios recursos

- **Fracciones exclusivas**: Cada mejora ki se aplica a una fracción fi del tiempo original, sin solaparlas.
- **Parte no mejorada**: f0 = 1 − Σ fi.
- **Aceleración conjunta**: A = 1 / [f0 + Σ (fi/ki)].
- **Uso**: Acotar beneficios, justificar upgrading y comparar alternativas de mejora.

PARA RECORDAR k mejora un recurso; A expresa la mejora global. La parte del tiempo original que queda sin mejorar limita el resultado.

05 · Modelado y leyes operacionales

Relaciones entre variables directamente medibles: tiempos, flujos y trabajos

SI/TI

Modelado y leyes

Modelado

- **Uso**: HW o SW aún no instalado. Dificultad: datos precisos para la aproximación exigida.
- **Simulación**: Programa de estados y transiciones; estadísticas. Mayor cálculo y puesta a punto.
- **Analítico**: Fórmulas o algoritmos de equilibrio; límites en estructuras y comportamientos de colas.
- **Estación de servicio**: Servidor + cola; respuesta = servicio + espera.
- **Red abierta / cerrada**: Entradas y salidas externas / trabajos constantes que recirculan.
- **Análisis operacional**: Variables e hipótesis verificables por mediciones.

Variables medidas

- **T**: Período finito de observación.
- **Ai**: Arribos al dispositivo i durante T.
- **Ci**: Trabajos completados en el dispositivo i durante T.
- **Bi**: Tiempo en que el dispositivo i estuvo ocupado.

Variables deducidas

- **Tasa de llegada y productividad**: λi = Ai/T; Xi = Ci/T. Trabajos por unidad de tiempo.
- **Utilización**: Ui = Bi/T. Sin unidades.
- **Servicio y tasa de servicio**: Si = Bi/Ci; μi = Ci/Bi = 1/Si.
- **Tiempo entre llegadas**: T′ = T/Ai = 1/λi.

Equilibrio y utilización

- **Flujo equilibrado**: Observación suficientemente larga y estado estable: tantos trabajos entran como salen.
- **Ley de utilización**: Ui = Xi × Si.
- **Si además Ai = Ci**: Ui = λi × Si.
- **Alcance**: Las relaciones operacionales no dependen de distribuciones estadísticas específicas.

Flujo forzado y demanda

- **Sistema**: X0 = C0/T; C0: trabajos que completan el sistema o un ciclo.
- **Razón de visitas**: Vi = Ci/C0: visitas al dispositivo por trabajo, con flujo equilibrado.
- **Ley del flujo forzado**: Xi = X0 × Vi.
- **Demanda de servicio**: Di = Vi × Si: servicio total requerido por trabajo en el dispositivo.
- **Relación conjunta**: Ui = Xi × Si = X0 × Vi × Si = X0 × Di.

Little y respuesta

- **Ley de Little**: Ni = λi × Ri = Xi × Ri. Ni: número medio de trabajos; Ri: respuesta media.
- **Respuesta general**: R = Σ (Vi × Ri). Suma de visitas por respuesta en cada estación.
- **Sistema interactivo**: N = X0 × (Z + R) → R = N/X0 − Z.
- **Z y R**: Z: reflexión en terminales, sin cola. R: tiempo en el subsistema central.
- **Trabajos**: En terminales: Z × X0. En el subsistema central: R × X0.

MODELOS La simulación trata estructuras que los métodos analíticos no resuelven. Según el apunte: red abierta → transaccional; cerrada → batch.
PARA RECORDAR Flujo equilibrado: Ai = Ci → λi = Xi. Usar unidades de tiempo consistentes; Ui es una proporción (× 100 para porcentaje).

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad V · pp. 40-43 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

06 · Monitorización y monitores

Observar un sistema en funcionamiento procurando no alterar su comportamiento

SI/TI

Monitorización y monitores

Finalidad

- **Sistema en funcionamiento**: Supervisar, analizar y evaluar con carga real y usuarios activos.
- **Monitorización**: Técnica de observación. Monitor: Herramienta que recolecta estadísticas, analiza y presenta resultados.
- **Aplicaciones**: Uso de recursos, cuellos de botella, ajuste de parámetros, caracterización de carga y modelos.
- **Repetibilidad**: Mismo resultado con mismas condiciones; en carga real suele ser difícil repetirlas.

Activación

- **Eventos**: Cambio de estado activa código o traps; registra datos e instante; secuencia y cantidad de eventos.
- **Muestreo**: Observaciones a intervalos fijos o aleatorios; estima estados y evolución; menor perturbación.
- **Frecuencia**: Depende de la aparición del estado y de la resolución buscada.
- **Compromiso**: Demasiadas observaciones alteran la carga; pocas pueden omitir actividad.

Implantación

- **Software**: Programas o extensiones del SO; alto nivel, bajo coste y mayor interferencia. Prioridad superior a los eventos observados.
- **Hardware**: Dispositivos externos que detectan señales; rápidos, alta resolución, baja interferencia y coste alto.
- **Híbrido**: Código pequeño en el SO envía datos al HW; útil para arquitecturas y prototipos.
- **Tiempo SW**: Ambos métodos requieren reloj. Inicio/fin: más preciso y complejo. Muestreo: más simple, menos preciso; interrupciones periódicas.

Estructura del monitor

- **Interfaz de instrumentación**: Conexión con los puntos que contienen información relevante.
- **Selector o filtro**: Captura selectiva y variables derivadas.
- **Procesador**: Comprueba los elementos.
- **Registrador**: Almacena los resultados.
- **Analizador**: Interpreta los datos durante o después de su recolección.

Características

- **Interferencia y precisión**: Perturbación mínima y medidas exactas.
- **Resolución y ámbito**: Frecuencia/separación de eventos detectables; qué puede observarse.
- **Anchura y reducción**: Bits procesados en paralelo; análisis y síntesis de datos.
- **Compatibilidad y coste**: Adaptación a requerimientos; adquisición, instalación, mantenimiento y operación.
- **Facilidades**: Instalar, retirar y utilizar; interfaz accesible al programador.

Resultados y tiempo

- **Tiempo real**: Analizar los datos a medida que llegan.
- **Batch**: Recolectar toda la información y procesarla después.
- **Requisitos adicionales**: Continuidad, presentación orientada a la aplicación, integración y realimentación.
- **Errores temporales**: Retardo, asignación de CPU, acceso y resolución del reloj. Según el apunte: error entre 0 y un intervalo T; menor T aumenta precisión y sobrecarga.

COMPARACIÓN DEL APUNTE · Orden: HW / SW / híbrido. Dominio: bajo fijo / alto según SO / todos. Resolución: alta fija / baja variable / alta. Interferencia: baja / alta / media. Anchura: finita / infinita / infinita. Coste: alto / bajo / alto. Reducción: no / sí / no-sí. Portabilidad: sí / no / no.

07 · Benchmarking y benchmark

Comparar sistemas con una carga de prueba representativa y resultados verificables

SI/TI

Benchmarking y benchmark

Conceptos y tipos

- **Benchmarking**: Comparar prestaciones ante una carga característica, principalmente por tiempo de ejecución.
- **Benchmark**: Herramienta que genera la carga de prueba y evalúa un sistema o sus partes.
- **General / de aplicación**: Programa de estudio de prestaciones / programa representativo extraído de la carga real.
- **Sintética natural / artificial**: Representa la carga real / no la representa, por ejemplo para planificar capacidad.
- **Usos**: Adquisición, configuración, sintonización, capacidad, compiladores y diseño de sistemas.

Selección de la prueba

- **Representatividad**: Carga reducida y manejable que conserve el comportamiento relevante.
- **Reproducibilidad**: Posibilidad de repetir el experimento.
- **Compacidad**: Según el apunte, las demandas de carga deben aparecer en el mismo tiempo.
- **Escalabilidad**: Adecuación de la prueba a distintos niveles de carga.

Pasos de Puigjaner

1. **Objetivo**: Qué estudiar y por qué.
2. **Selección**: Elegir benchmark según objetivo y características de la carga.
3. **Entorno**: Definir métricas y factores que afectan el experimento.
4. **Ejecución**: Ejecutar el benchmark.
5. **Análisis**: Explicar resultados y variaciones entre sistemas; unidades según el objetivo.

Factores que influyen

- **Sistema operativo**: Tipo y versión; el apunte pide mantener el mismo SO en la comparación.
- **Programación**: Compilador, eficiencia del código, lenguaje y librerías.
- **Memoria**: Tamaño de caché y accesos a memoria.
- **Ejecución correcta**: Verificar los resultados producidos por el programa.

Errores a evitar I

1. **Solo promedios**: Incluir también la varianza del comportamiento.
2. **Carga mal controlada**: Mantener usuarios, reflexión y demanda representativos.
3. **Ignorar caché**: Considerar caché y orden de llegada de peticiones.
4. **Ignorar el monitor**: Tener en cuenta su overhead.
5. **No validar**: Investigar resultados inexplicables.

Errores a evitar II

6. **Inicio diferente**: Cada ejecución altera el sistema; asegurar condiciones iniciales comparables.
7. **Omitir el transitorio**: Medir también la fase previa al estado estable.
8. **Solo utilización**: Una utilización menor no implica siempre mejores prestaciones.
9. **Datos sin análisis**: Recoger información debe acompañarse de interpretación suficiente.

PARA RECORDAR Benchmarking compara y analiza; no consiste solo en medir. Un benchmark estandarizado permite comparar resultados entre sistemas.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad V · pp. 47-48 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

08 · Sintonización y modelos de carga

Detectar restricciones, formular hipótesis, experimentar y verificar mejoras

SI/TI

Sintonización y carga

Cuello de botella

- **Qué es**: Componente HW, SW u organización que limita prestaciones y frena el tráfico de procesos.
- **Reposición (upgrading)**: Modificar el HW; Amdahl ayuda a justificar el beneficio.
- **Sintonización (tuning)**: Cambiar organización o parámetros sin alterar la configuración de HW.
- **Prioridad habitual**: Sintonizar suele ser más económico y menos radical; verificar el efecto de cada cambio.

Objetivos y carga

- **Problema**: Síntomas de ineficiencia y objetivos del estudio.
- **Definir objetivos**: Datos, método de análisis, recursos e inversión necesaria.
- **Caracterizar la carga**: Obtener una carga modelo o de prueba mediante parámetros cuantitativos.
- **Hipótesis**: Analizar el funcionamiento y probar ajustes que permitan mejorar las prestaciones.

Instrumentos y experimento

- **Instrumentación**: Elegir técnicas y herramientas para medir variables que influyen en los objetivos.
- **Alcance**: HW, SW de base y de usuario, y programas de la carga.
- **Sesión de medida**: Conocer evolución y picos; carga conocida, entorno controlado, HW y procedimientos constantes.
- **Monitores**: SW: duración y frecuencia, mínima interferencia con confianza dada. HW: sensores, cables y señales.

Validación del estudio

- **Objetivos no alcanzables**: Volver a caracterizar la carga, según el ciclo del apunte.
- **Alcanzables, no logrados**: Aplicar sintonización y realizar un nuevo experimento.
- **Objetivos logrados**: Finalizar el estudio con los resultados verificados.

Modelo de carga

- **1. Especificación**: Decidir según objetivos; componente básico: aplicación, trabajo, guion u orden.
- **Detalle**: Componente de nivel más alto = menor detalle. Parámetros físicos o funcionales: considerar cantidad y homogeneidad de valores.
- **2. Construcción**: Analizar datos, obtener valores representativos y reconstruir mezclas significativas.
- **3. Validación**: Comparar modelo y carga real en puntos conocidos; calibrar modificando parámetros.

Construcción del modelo

- **Análisis estadístico**: Parámetros y muestras multidimensionales.
- **Extracción**: Muestreo de cada parámetro, distribución conjunta o componentes; componentes principales, agrupamiento y modelos markovianos.
- **Asignación**: Distribuir valores representativos entre componentes del modelo.
- **Reconstrucción de mezclas**: Reproducir situaciones reales; series temporales y grupos activos en cada instante.

PARA RECORDAR Sintonización no es una técnica de evaluación: usa la evaluación para experimentar y mejorar el sistema.

01 · Management responsable y riesgo

Qué se protege, cómo se pierde y cómo decidir las medidas

SEGURIDAD

Management responsable y riesgo

Fundamentos

- **Dimensiones**: Organizacional/técnica, social/ética y judicial/legal.
- **Atributos**: Integridad: precisión; disponibilidad: acceso; confidencialidad: acceso autorizado.
- **Seguridad**: Pérdida = falla de función o servicio previsto. Nunca es total: gestionar el riesgo para un nivel razonable de seguridad.
- **Equilibrio óptimo**: Costo de las fallas frente al costo de las medidas de seguridad.

Identificación

- **Orden**: Activos → vulnerabilidades → amenazas; ubicar riesgos. Consultor externo: visión amplia; personal interno: conocimiento de la empresa.
- **Activos**: HW, SW, datos, documentos, servicios, personal, fondos y capacidad de procesamiento.
- **Vulnerabilidad**: Debilidad explotable. Depende también del personal, la red y la transmisión.
- **Amenaza**: Capacidad de daño; física o lógica, accidental o deliberada. Ataque: su realización.

Análisis

- **Riesgo**: Una amenaza puede explotar la vulnerabilidad de un activo y ocasionar daño.
- **Materialidad**: Magnitud del error según su impacto en la organización. Análisis también cualitativo.
- **Frecuencia de pérdida**: Probabilidad de agresión × probabilidad de éxito. Agresión: cualquier falla, incluso no deliberada.
- **Pérdida esperada**: Pérdida potencial ($) × frecuencia. Con frecuencia anual: exposición anual (ALE).

Pérdidas y riesgo

- **Primarias**: Daño directo: interrupción, corrupción de registros, revelación o desaparición de datos.
- **Secundarias**: Derivadas: demoras, menor producción, sanciones, pérdida de confianza o competitividad.
- **Pérdida total**: Consecuencias primarias + secundarias; reducir las primeras limita las segundas.
- **Global**: Elementos del riesgo, impacto y probabilidad de cada amenaza. Residual: Resta tras los controles; revela control insuficiente o excesivo.

Manejo

- **Prevenir**: Intentar evitar la amenaza.
- **Transferir**: Trasladar costos a terceros: seguros o contratos; alto costo y baja probabilidad.
- **Reducir**: Disminuir probabilidad y/o pérdidas mediante controles y contramedidas; backup.
- **Asumir**: Aceptar pérdidas tolerables, considerando su probabilidad.
- **Portfolio**: Combinar estrategias según costo, tiempo y restricciones; evaluar nuevos riesgos.

Caso ANSES

- **Datos**: Integridad del sistema y consistencia de los registros con la realidad.
- **Servicio y requisitos**: Derecho al servicio y diferencias de requisitos sobre una misma persona.
- **Funcionamiento**: Gestión del trámite, uso del sistema e interoperabilidad.
- **Análisis del caso**: Relacionar los siete aspectos con las dimensiones técnica, social/ética y legal.

VALORAR PÉRDIDAS HW: fácil de evaluar, suele estar asegurado. SW: costo de reemplazo distinto del desarrollo original; incluir capacidad perdida. Datos: pérdida más seria y difícil de cuantificar. Procesamiento: duración de la interrupción. Personal: conocimiento y competencia práctica.
METODOLOGÍA Identificación → análisis → manejo del riesgo → recuperación ante el desastre. El alcance incluye información en papel.

02 · Controles y continuidad

Defender los sistemas y recuperar las operaciones

SEGURIDAD

Controles y continuidad

Tipos de controles

- **Generales**: Protegen todas las actividades de SI; una debilidad puede afectar varios sistemas.
- **De aplicación**: Protegen un área o aplicación específica.
- **Lógicos**: Usuarios, contraseñas, integridad de datos y operaciones.
- **Físicos**: Vigilancia, cerraduras y tarjetas de acceso a instalaciones y equipos.

Líneas de defensa

- **1. Prevención**: Evitar amenazas; ejemplo: prohibir fumar en el centro de datos.
- **2. Detección**: Advertir fallas; ejemplo: detector de humo.
- **3. Recuperación**: Limitar pérdidas y restablecer; ejemplo: backups fuera de la sede (off-site).
- **Capas**: Dependen de HW, distribución e integración. Contramedidas: respuesta y mitigación.

Tolerancia y prioridades

- **Tiempo**: Inhabilitación: hasta volver a estar disponible. Lapso crítico: límite antes de pérdidas.
- **Críticos**: Tolerancia muy baja; alto costo de interrupción; sin reemplazo manual.
- **Vitales**: Tolerancia moderada; ejecución manual por períodos breves.
- **Sensibles**: Tolerancia flexible; trabajo manual más prolongado con personal adicional.
- **No críticos**: Amplia tolerancia; costo escaso o nulo; reemplazo con poco esfuerzo.

Emergencias y alternativas

- **Catástrofe**: Destrucción física: instalación alternativa y nueva sede.
- **Desastre / no desastre**: Más de un día / hasta un día de interrupción, según el apunte.
- **Hot / warm / cold site**: Completo y rápido / parcial / espacio preparado para recibir equipos.
- **Otras soluciones**: Centro duplicado propio, centros de terceros e instalaciones móviles.

Plan de contingencias

- **Gerencia superior**: Responsable de formular el plan; prioridades y orden de procesamiento.
- **Respaldo**: Mantener sistemas clave operando; prever trabajo manual y entrenar al personal.
- **Infraestructura**: Equipos alternativos; telecomunicaciones con rutas alternativas y diversificadas.
- **Información**: Backups y documentación off-site; puntos de recuperación en el desarrollo.
- **Reinstalación**: Incorporar los datos generados durante la inactividad y volver a la normalidad.

Recuperación y revisión

- **Inicio**: Proteger vidas, evaluar daños, estimar tiempos y coordinar actividades.
- **Restaurar**: SW de base y aplicaciones, telecomunicaciones y datos en sede alternativa.
- **Administrar**: Almacenamiento, seguridad, apoyo administrativo, balanceo y aspectos legales.
- **Auditor**: Revisar plan, inventario, capacitación, integración de datos, accesos, contratos, pruebas y seguros.

PARA RECORDAR Primera prioridad de la recuperación: proteger la vida humana. El plan debe mantenerse actualizado y probarse.

03 · Políticas de seguridad y ataques

Reglas para proteger la información y formas de vulnerarla

SEGURIDAD

Políticas y ataques

Política de seguridad

- **Finalidad**: Indicar lo permitido y prohibido; prevenir. Documenta identificación, análisis del riesgo y estrategias elegidas.
- **Cobertura**: Protección, valor, acceso y recuperación; general o específica. Nivel de seguridad según valor protegido, gasto e inconvenientes de las medidas.
- **Prohibitiva**: Lo no expresamente permitido está prohibido; más efectiva para la seguridad.
- **Permisiva**: Lo no expresamente prohibido está permitido.

Seis elementos

- **Disponibilidad / utilidad**: Recursos cuando se necesitan / útiles para una función.
- **Integridad / autenticidad**: Datos como los almacenó un autorizado / identidad verificable de usuarios y sistema.
- **Confidencialidad / posesión**: Acceso solo autorizado / propietarios conservan el control del sistema.

Conceptos normativos

- **Política**: Principios generales, de largo plazo; aprobada por dirección y obligatoria. Excepciones aprobadas.
- **Estándar**: Regla obligatoria que implementa la política sin crear nuevas políticas.
- **Mejor práctica**: Regla de seguridad de una plataforma aceptada por la industria.
- **Guía**: Recomendación no obligatoria; apartamientos documentados y aprobados.
- **Procedimiento**: Pasos específicos por proceso o tecnología; su dueño suele desarrollarlos, implementarlos y supervisarlos.

Ciclo de vida

- **Desarrollo**: Creación → revisión independiente → aprobación.
- **Implementación**: Comunicación, cumplimiento y documentación de excepciones.
- **Mantenimiento**: Concientización, monitoreo, garantía de cumplimiento y actualización.
- **Eliminación**: Retiro cuando cumplió su finalidad y ya no es necesaria.

Ataque y aspecto afectado

- **Interrupción → disponibilidad**: Destruir o dejar un recurso fuera de servicio.
- **Intercepción → confidencialidad**: Acceder o copiar sin autorización.
- **Modificación → integridad**: Manipular datos, programas o mensajes.
- **Fabricación → autenticidad**: Insertar mensajes u objetos falsificados.

Pasivos y activos

- **Pasivos**: Escucha y análisis de tráfico sin alterar datos; difíciles de detectar. Protección: cifrado.
- **Activos: suplantación**: Hacerse pasar por otra entidad.
- **Activos: reactuación**: Capturar y repetir mensajes legítimos para un efecto no deseado.
- **Activos: modificación**: Alterar, retrasar o reordenar mensajes.
- **Activos: degradación**: Impedir o inhibir el uso normal del servicio.

PARA RECORDAR Ataque: realización de una amenaza. Delito informático, según el apunte: conducta humana culpable en un entorno informático, tipificada y sancionada por ley; causa perjuicio a terceros o beneficio ilícito al autor.

04 · Auditoría y Control Interno Informático

Qué evalúa cada función y quién asume las responsabilidades

AUDITORÍA

Fundamentos y CII

Auditoría de SI

- **Opinión profesional**: Procedimientos y evidencia para determinar la fiabilidad de la información.
- **Revisión sistemática**: Objetivos vigentes, efectividad, permanencia del diseño, eficiencia y seguridad.
- **Finalidad**: Salvaguarda de activos, integridad de datos, cumplimiento de objetivos y uso eficiente de recursos.
- **Auditoría global**: Comprende contable y operativa; la auditoría de sistemas forma parte de ella.
- **Naturaleza**: Financiera (registros y estados contables), administrativa, RRHH, calidad, operativa (control interno y eficacia de controles) y SI.

Objetos y alcance

- **Objetos**: Recursos, función de SI, aplicaciones, proyectos, contingencias y datos.
- **Secciones**: Función informática; sistemas y procedimientos; proceso de datos, sistemas y equipos.
- **También comprende**: Seguridad y aspectos legales de sistemas e información.
- **Qué asegurar**: Trazabilidad, datos íntegros, excepciones controladas, cambios autorizados y cumplimiento.

CII

- **CII, unidad**: Control diario de procedimientos, estándares, normas y requisitos legales; colaborar con auditorías y comprobar niveles de servicio adecuados.
- **Control interno, actividad**: Acción manual o automática que previene o corrige errores e irregularidades que afectan al sistema y sus objetivos.
- **Qué controla**: Producción, cambios de SW, desarrollo, redes, seguridad, licencias y outsourcing.
- **Categorías**: Preventivo: evita; detección: advierte; correctivo: corrige y restablece.
- **Calidad del control**: Completo, simple, fiable, revisable, adecuado y rentable; evaluar costo-riesgo.

Implantación y responsables

- **Antes de implantar**: Documentar red, ordenador base, aplicaciones, herramientas y seguridad.
- **Gerencia / Dirección de SI**: Crea el sistema de control / define políticas y directrices.
- **Dirección de Informática**: Publica normas, procedimientos, estándares y metodologías.
- **CII / auditor**: Define controles periódicos / revisa controles y cumplimiento.
- **Gestión del cambio**: Separar pruebas y producción; migrar solo programas probados y autorizados.

Interna y externa

- **Interna**: Vínculo laboral e informes internos; asesora a la máxima dirección. Sin autoridad de línea fuera de su oficina.
- **Externa**: Sin vínculo laboral; opinión independiente para terceros. El apunte destaca su alcance legal, fe pública y certificaciones.
- **En ambas**: Examen crítico, sistemático y detallado; independencia de criterio.
- **Ubicación**: CII: Dirección de Informática. Auditor: Dirección General; cobertura organizacional.

Deontología e independencia

- **Deontología**: Principios y reglas éticas: deberes mínimos de la profesión.
- **Beneficio del auditado**: No partir de prejuicios.
- **Independencia**: Objetividad; no auditar tareas con las que se está vinculado ni operar lo que se evalúa.
- **Asesoramiento**: Puede sugerir puntos de control; quien audite después debe ser otra persona.

PARA RECORDAR CII: control continuo. Auditoría: evaluación y opinión independiente. Coordinar auditorías interna y externa evita duplicaciones y amplía la cobertura.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad VI · pp. 65-68, 72-73 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

05 · Proceso auditor, evidencia e informes

De los objetivos de revisión a una opinión respaldada

AUDITORÍA

Proceso y evidencia

Etapas de la materia

- **1 y 2. Definir y conocer**: Alcance y objetivos; estudio inicial del entorno.
- **3. Ejecutar**: Programa de revisión: metodología, datos, controles y hallazgos.
- **4 y 5. Cerrar e informar**: Reunir informes, analizar hallazgos y emitir informe final.
- **6. Seguimiento**: Verificar adopción y efectividad de las recomendaciones.

Planificación y programa

- **Conocer el negocio**: Ambiente normativo, entrevistas, recorridas, planes y antecedentes.
- **Definir**: Área, objetivo, alcance, duración y recursos. Auditabilidad: fuentes verificables. Priorizar impacto en negocio/decisiones, activos y dimensión de la aplicación.
- **Programa por área**: Instrucciones derivadas del plan; modificables según hechos observados.
- **Registrar la ejecución**: Pruebas, fuentes, responsables, hitos, tiempos, papeles de trabajo, fechas y decisiones.

Riesgos de auditoría

- **Inherente**: Error material por la naturaleza de la actividad; el auditor no puede eliminarlo.
- **De control**: El control interno no evita ni detecta el error; las recomendaciones ayudan a reducirlo.
- **De detección**: Prueba inadecuada: no se detecta un error existente. Responsabilidad del auditor.

Evidencia

- **Qué es**: Datos, documentos, registros o testimonios para evaluar criterios y objetivos.
- **Relevante y fiable**: Relacionada con el objetivo; válida, objetiva y confiable.
- **Suficiente y adecuada**: Cantidad necesaria y calidad para respaldar la opinión profesional.
- **Confiabilidad**: Objetividad, fuente y calidad; las fuentes externas son, en principio, más objetivas. Validar y documentar hallazgos.

Pruebas

- **Cumplimiento**: Comprobar aplicación de controles conforme a políticas y procedimientos documentados.
- **Técnicas**: Detalles documentales, observación e indagación.
- **Sustantivas**: Examinar tratamiento de información y resultados; comprobar que el sistema haga lo previsto.
- **Énfasis según controles**: Buenos: cumplimiento. Débiles o inexistentes: más pruebas sustantivas.

Informe y opinión

- **Contenido**: Introducción; hallazgos y recomendaciones; acciones correctivas; opinión; anexos.
- **Sin / con salvedades**: Sin problemas materiales / excepción expresamente expuesta.
- **Adversa / sin opinión**: Incumplimientos o controles débiles no compensados / limitaciones para opinar.
- **Comunicación**: Alcance, período, resultados y evidencia. Según Soria, presentar primero la opinión.

PARA RECORDAR ISACA: planeación → trabajo de campo y documentación → reporte y seguimiento. Las pruebas obtienen evidencia; la evidencia sustenta conclusiones.

Fuente: Resumen Final.pdf · Unidad VI · pp. 68-74, 77 del PDF adjunto. Síntesis para repaso.

06 · Áreas y técnicas de auditoría de SI

Aplicación de la revisión sobre organización, desarrollo, operación y seguridad

AUDITORÍA

Áreas y técnicas

Función informática

- **Organización**: Recursos alineados con los objetivos; estructura y responsabilidades adecuadas.
- **Control interno**: Separación de funciones, autorizaciones y protección de archivos.
- **Gestión**: Estándares vigentes y formación del personal; eficiencia y efectividad.
- **Auditor**: Comprender el ambiente, evaluar y probar controles, detectar debilidades e impacto.

Desarrollo de sistemas

- **Objetivo**: Requerimientos de usuarios, riesgos, exposiciones y puntos de control.
- **Ciclo de vida**: Plan Maestro, factibilidad, requerimientos/ERS, diseño, pruebas e implantación.
- **Documentación**: Documentos por etapa; postinstalación y mantenimiento.
- **Adquisición de SW**: Solvencia del proveedor; propiedad y recupero del código fuente; documentación; satisfacción de otros clientes y actualización.
- **Modificaciones**: Cambios autorizados, trazables y documentados; cumplir la metodología.

Aplicaciones instaladas

- **Entrada**: Datos completos, exactos, válidos, autorizados y por única vez.
- **Proceso**: Actualización segura y procesamiento oportuno según el diseño aprobado.
- **Almacenamiento y salida**: Datos protegidos y actualizados; resultados según expectativas del proyecto.
- **Auditor**: Comprender el flujo, evaluar y probar controles, analizar eficiencia y eficacia.

Seguridad

- **Ámbitos**: Seguridad física, lógica, redes, desarrollo y mantenimiento.
- **Accesos y amenazas**: Solo usuarios autorizados; protección ante virus, malware y phishing.
- **Políticas y continuidad**: Cifrado, backups y plan de recuperación ante desastres.
- **Cumplimiento**: Normas de seguridad y privacidad; el apunte menciona ISO 27001.

Documentación y técnicas

- **Siempre revisar**: Segregación de funciones y documentación, con o sin computadora.
- **1 y 2. Problema y sistema**: Definición del problema; análisis y diseño lógico.
- **3 y 4. Programas y operación**: Diseño físico: registros, diccionarios, BD, pantallas e informes; instrucciones.
- **5 y 6. Control y aceptación**: Descripción de controles y registro de aceptación.

Enfoques y seguimiento

- **Lardent**: Marco flexible, institucional y organizacional; productividad, costos y normas.
- **Piattini**: Revisión por etapas; organización y proyectos. Plan por proyecto según riesgos, complejidad y recursos.
- **Método ISACA**: Objetivos de control → técnicas de control → pruebas.
- **Cierre**: Validar hallazgos, documentar riesgos e impactos, preparar y presentar informe, dar seguimiento.

PARA RECORDAR La certificación de calidad utiliza auditorías; una auditoría también puede realizarse para evaluar cómo se trabaja.